1 - 29

2 - 35

3 - 34

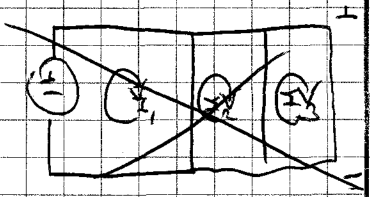
98

הערות הבודק

הערה:
~~המשואות~~
לעיתים במהלך
התרגיל
על הנתונים
המספריים
ולכן הערכים
התקבלו
ב Volt

② נעבור ~~[illegible]~~ במישור ה S:

$$\cancel{\begin{pmatrix} R_1+\frac{1}{sC_1} & & 0 \\ & \frac{1}{sC_1}+R_2 & -R_2 \\ 0 & -R_2 & R_2+\frac{1}{sC_2} \end{pmatrix}}$$



מ KVL:

~~$V_S=I\,R_1+\frac{1}{sC_1}(I_1)$~~ $V_S=I\,R_1+V_0$

~~$0=-\frac{1}{sC_1}I_2+I_3R_2$~~ $V_0=\frac{1}{sC_1}I_1 \Longrightarrow I_1=V_0sC_1$

~~$0=I-I_3R_2+$~~

$V_0=I_2R_2 \Longrightarrow I_2=V_0/R_2$

$V_0=I_3\frac{1}{sC_2} \Longrightarrow I_3=V_0sC_2$

מ KCL $I=I_1+I_2+I_3 \Longrightarrow I=(V_0sC_1+V_0/R_2+V_0sC_2)$

נציב ב KVL הראשון

$$V_S=V_0R_1\left(sC_1+\frac{1}{R_2}+sC_2\right)+V_0$$

נעבור למישור הזמן:

$$V_S=R_1C_1\dot{V}_0+\frac{R_1}{R_2}V_0+R_1C_2\dot{V}_0+V_0$$

$$V_S=R_1(C_1+C_2)\dot{V}_0+\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)V_0 \Longrightarrow \frac{V_S}{R_1(C_1+C_2)}=\dot{V}_0+\frac{R_1+R_2}{R_1R_2(C_1+C_2)}V_0$$

נציב את הנתונים:

$$\frac{V_S}{6}=\dot{V}_0+\frac{6}{24}V_0=\dot{V}_0+\frac{1}{4}V_0 \quad \checkmark$$

ב) נפתור ZSR: $\dot{V}_0+\frac{1}{4}V_0=\frac{1}{6}u(t)$ ~~[illegible]~~

פתרון ~~[illegible]~~ פרטי: מכיוון שכל יהיה קבוע C ~~[illegible]~~

$$\cancel{\dot{c}}+\frac{c}{4}=\frac{1}{6} \Longrightarrow c=2/3$$

פתרון להומוגני מהצורה הנ"ל:

$$V_0=ke^{-\frac{t}{4}}$$

~~$V_0=ke^{-t/4}$~~

~~סה"כ~~

הערות
הבודק

$$V_0 = Ke^{-t/4} + 2/3$$

נציב ת.ה ב-0^+ המתח עבר רציף כמתח על הקבלים.

$$0 = K + 2/3 \Rightarrow K = -\frac{2}{3}$$

סה"כ נוסיף $u(t)$ כדי להציג את תגובת הסיבתיות לעירור ב 0;

$$V_0 = \left(-\frac{2}{3}e^{-t/4} + 2/3\right)u(t)$$ ✓

ג) נפתור ZIR עבור שאר המעגל'

כלשהו $V_0(0^-) = V_0(0^+) = V$ (נבע מרציפות)

ללא עירור:

$$\dot{v}_0 + \frac{1}{4}v_0 = 0$$

$$V_{ZIR} = Ke^{-t/4} \xRightarrow[\text{ת.ה}]{} V = K \Rightarrow V_{ZIR} = Ve^{-t/4}$$

התגובה הכוללת אם כן:

$$V_0 = \left(-\frac{2}{3}e^{-t/4} + 2/3\right)u(t) + Ve^{-t/4}$$

מהנתון: בזמן $t>0$ על האקספוננטים לבטל זה את זה ולכן:

$$-\frac{2}{3}e^{-t/4} + Ve^{-t/4} = 0 \Rightarrow V_0(0) = V = 2/3_{\text{volt}}$$ ✓

ה) ~~נציב זאת במשוואה:~~

~~$\dot{v}_0 + \frac{1}{4}v_0 = \frac{1}{6}e^{-\frac{1}{4}t}$~~

~~פתרון ההומוגנית המשוואה עצמה:~~

~~$V_h = Ke^{-t/4}$~~

~~פתרון פרטי משוואת הדיפרנציאל:~~

נמצא את תגובת ההלם למעגל ע"י גזירת תגובת המדרגה

$$h(t) = \frac{d}{dt}\left(\left(-\frac{2}{3}e^{-t/4} + 2/3\right)u(t)\right)$$

$$= \frac{1}{6}e^{-t/4}u(t) + \cancel{\left(-\frac{2}{3}e^{-t/4} + 2/3\right)}\delta(t)$$

עבור לזמן אבר זה 0

הערות
הבודק

כעת נפתור באמצעות קונבולוציה

$$V_{0\,ZSR} = \left(\frac{1}{6}e^{-t/4}u(t)\right) * \left(e^{-t/4}\underset{\uparrow}{u(t)}\right) =$$

המדרגה הורדה
כי לגורם u(t)

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{6}e^{-\frac{\tau}{4}}u(\tau)\right)\left(e^{-\frac{t-\tau}{4}}u(t-\tau)\right)d\tau =$$

$$= \int_0^t \frac{1}{6}e^{-\tau/4}e^{-\frac{t-\tau}{4}}d\tau = \frac{e^{-\frac{t}{4}}}{6}\int_0^t d\tau = \frac{te^{-\frac{t}{4}}}{6}$$

לא נשכח להוסיף סיבתיות:

$$V_0 = \frac{te^{-t/4}}{6}u(t) \quad \checkmark$$

ה) בזמן $t<0$ אין זרם ואין מתח.
- כלומר ההספק 0.

בזמן $t\geq 0^+$ על R_2 נופל מתח V_0 לכן ההספק הרגעי

$$P_2 = V_0^2/R_2 = \left(\frac{te^{-t/4}}{6}\right)^2/R_2\, u(t) = \frac{t^2e^{-\frac{t}{2}}}{36R_2}u(t)$$

KVL בהקבלה על הנגד R_1 המתח:

$$V_s = V_{R_1} + V_0 \Rightarrow V_{R_1} = V_s - V_0 = e^{-\frac{1}{4}t}\left(1-\frac{t}{6}\right)u(t)$$

ההספק:

$$P_1 = V_{R_1}^2/R_1 = \frac{1}{R_1}\left(e^{-\frac{1}{4}t}\left(1-\frac{t}{6}\right)\right)^2\underset{u(t)=u^2(t)}{u(t)} = \frac{1}{R_1}\left(e^{-\frac{t}{2}}\left(1-\frac{t}{6}\right)^2\right)u(t) \quad \checkmark$$

ההספק נתון ב Watt

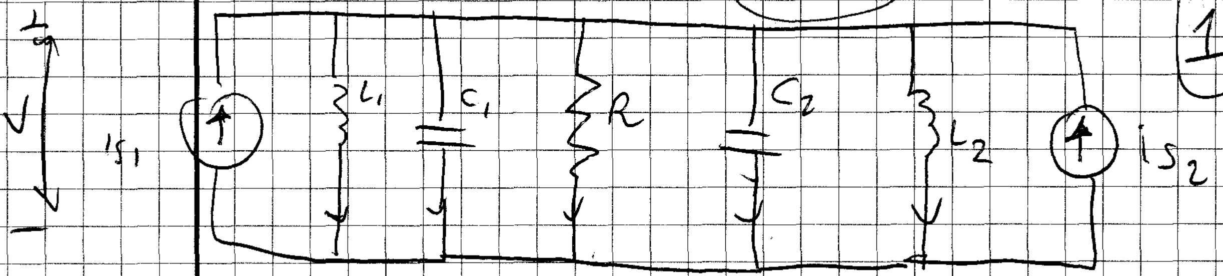
$$\frac{35}{35}$$

יפה!

הערות הבודק

29/30

1



המתח על כל הרכיבים זהה נכנה אותו V

ע KCL בצומת העליון:

$$i_{s_1}+i_{s_2}=i_{L_1}+i_{C_1}+i_{R}+i_{C_2}+i_{L_2}$$

במישור ה S קשרי הזרם ביחס למתח V:

~~$i_{s_1}+i_{s_2}=\left(\frac{1}{SL_1}+\frac{1}{S}\right.$~~

$$V=SLI \Longrightarrow I=\frac{V}{SL} \qquad V=RI \Longrightarrow I=V/R$$

$$V=\frac{1}{SC}I \Longrightarrow I=SCV$$

נציב:

$$i_{s_1}+i_{s_2}=V\left(\frac{1}{SL_1}+SC_1+\frac{1}{R}+SC_2+\frac{1}{SL_2}\right)$$

נכפול ב S ונעבור לזמן:

$$S(i_{s_1}+i_{s_2})=V\left(\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}+S^2(C_1+C_2)+S\left(\frac{1}{R}\right)\right)$$

$$\dot I_{S_1}+\dot I_{S_2}=(C_1+C_2)\ddot V+\frac{1}{R}\dot V+\left(\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}\right)V$$

נציב ערכים:

$$\dot I_{S_1}+\dot I_{S_2}=\ddot V+8\dot V+\left(\frac{100}{6}+\frac{100}{12}\right)V$$

$$=\ddot V+8\dot V+100\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}\right)V=\ddot V+8\dot V+25V$$ ✓

המשוואה כעת:

$$\ddot V+8\dot V+25V=2\delta(t)$$

2

נעיר במשוואה [illegible] [illegible] [illegible]

~~[illegible]~~ סדרי אי רציפות: $V\propto 1$ $\dot V\propto u(t)$ $\ddot V\propto\delta(t)$

לכן לאחר [illegible] מ־ 0^- ל 0^+:

$$\dot V(0^+)-\dot V(0^-)+\cancel{8\left(V(0^+)-V(0^-)\right)}+\cancel{25\overset{0}{V}}=2$$

$\dot V(0^-)=0$

$V(0^+)=V(0^-)=0 \Leftarrow$ רציף

$\overset{0}{\ }$ ↑ אינטגרל של פונ' אינפי' רציפה

הערות
הבודק

סה״כ שאלני מרקיבו $v(0^+)=0$

וכן $\dot{v}(0^+)=2$

נפתור כעת את המשוואה ההומוגנית בתחום הזמן

$\ddot{v}+8\dot{v}+25v=0$

אופיינית $s^2+8s+25=0$

$(s+4)^2+9=0$

$s+4+3i=0$ או $s+4-3i=0$

$s_{12}=-4\pm 3i$

והפתרון ההומוגני

$e^{-4t}(A\cos(3t)+B\sin(3t))u(t)$

סוגרים

קל לראות כי התדירות הזוויתית $\omega=3$

ולכן התדירות $f=\frac{3}{2\pi}$ Hz (בהנחה ש cos ... שגלה הביאויה)

נציב תנאי:

$v(0^+)=$ ~~$A=0$~~ $e^0(A\cos(0)+\cancel{B\sin(0)})=0$

$\Longrightarrow A=0$

נשים לב (אני שואלת מקדם δ(t) שנוצרת כי הוא שווה בזמן 0 לערך ההתחלתי שבי״א כאשר 0)

$\dot{v}(t)=e^{-4t}u(t)($ ~~$-4(A\cos(3t)+B\sin(3t)$~~

$-4B\sin(3t)+3B\cos(3t))$

$\dot{v}(0)=2=3B\Longrightarrow B=2/3$

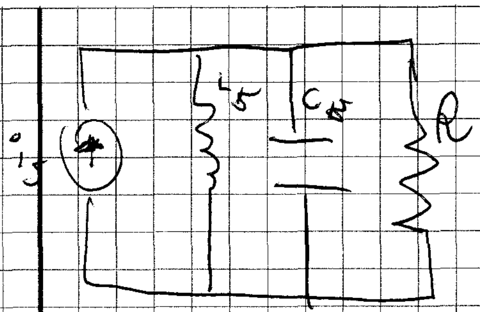
$v_{ZSR}=\frac{2}{3}e^{-4t}(\sin(3t))u(t)$

✓

הערות
הבודק

ג

נעבוד בפאזורים.

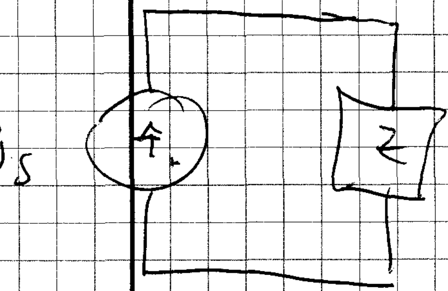


נערוך חיבור אימפדנסים במקביל

$$Y=\frac{1}{R}+j\omega C_5+\frac{1}{j\omega L}$$

$$Z=\frac{1}{\frac{1}{R}+j\omega C+\frac{1}{j\omega L}}=\frac{j\omega LR}{j\omega L+R-\omega^2RLC}$$

לכן המעגל:



המתח על הרכיב וכן על המקור נתון ע"י:

$$\hat{V}=Z\hat{i}_s$$

במצב תהודה המתח והזרם באותה [illegible] פאזה ולכן נדרוש כי פאזת Z היא 0.

זה יתקבל כאשר המונה והמכנה באותה פאזה כלומר כשפאזת המכנה היא אפס זה יתקבל כאשר המכנה ממשי ולכן נדרוש:

$$\mathrm{Re}\{j\omega L+R-\omega^2RLC\}=0 \Rightarrow \cancel{R}=\omega^2\cancel{R}LC$$

$$\omega=\sqrt{\frac{1}{LC}}$$

מכאן ע"י הצבת ערכים מתאימים:

$$\omega_1=\sqrt{\frac{1}{L_1C_1}}=9.12\ \frac{rad}{sec} \qquad f_1=\frac{\omega_1}{2\pi}$$

$$\omega_2=\sqrt{\frac{1}{L_2C_2}}=3.227\ \frac{rad}{sec} \qquad f_2=\frac{\omega_2}{2\pi}$$

✓

עבור המעגל שבו שני המפסקים סגורים נערוך חיבור הרכיבים במקביל לקבלת מעגל RLC מקבילי שקול:

$$C_{TOT}=C_1+C_2=1F \qquad \frac{1}{L_{TOT}}=\frac{1000}{60}+\frac{1000}{120} \Rightarrow L_{TOT}=\frac{1}{25}H$$

$$\omega_0=\sqrt{\frac{1}{L_{TOT}C_{TOT}}}=\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{25}}}=5\ \frac{rad}{sec} \Longleftarrow$$

$R_{TOT}=$ ~~R~~ $\frac{1}{3}\Omega$ $\quad I_{TOT}=I_{s_1}+I_{s_2}=$ סה"כ מקור סינוסואידלי (אולי עם פאזה)

הערות
הבודק

ב

~~התדר אכן ישתנה [illegible]~~
~~שינוי המעגל [illegible] אם [illegible]~~
~~שני התדרים יהיו [illegible] על [illegible]~~
~~[illegible] גודלי רכיבי המעגל~~

התדר אכן שונה - שכן מדובר
בתדירות של אוסילטור מרוסן חלש
דעיכתו היא לפי התדר ω_d -
נשים לב ω_d תלוי ב R ונוכל
לשנותו ע"י שינוי R.
אולם כאן מדובר בתדירות
המעגל הנגרמת עקב אילוץ אוסילטורי
ראינו כי $\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}}$ ולכן שינוי
R יותיר תדר צפ ללא השפעה.
מכאן שע"י שינוי R נוכל להשוות
את התדירות.

~~הערה (בעקרה מצורך נוכל לשנות גם את~~
~~ערכי C ו L ולהביא למצב שינוי~~
~~של R ע"מ להשוות את התדרים~~
בתדר שונה יגרם שאין)

נשים לב כי עבור $R=0 \Rightarrow \alpha=0$
$\Rightarrow \omega_d=\omega_0$ לכן נשאף את ההתנגדות
לאפס ע"י נקבל תדירויות תנודה שווה

דווקא במעגל הזה צריך להשוות R לאינסוף
במעגל טורי מה שכתבת נכון

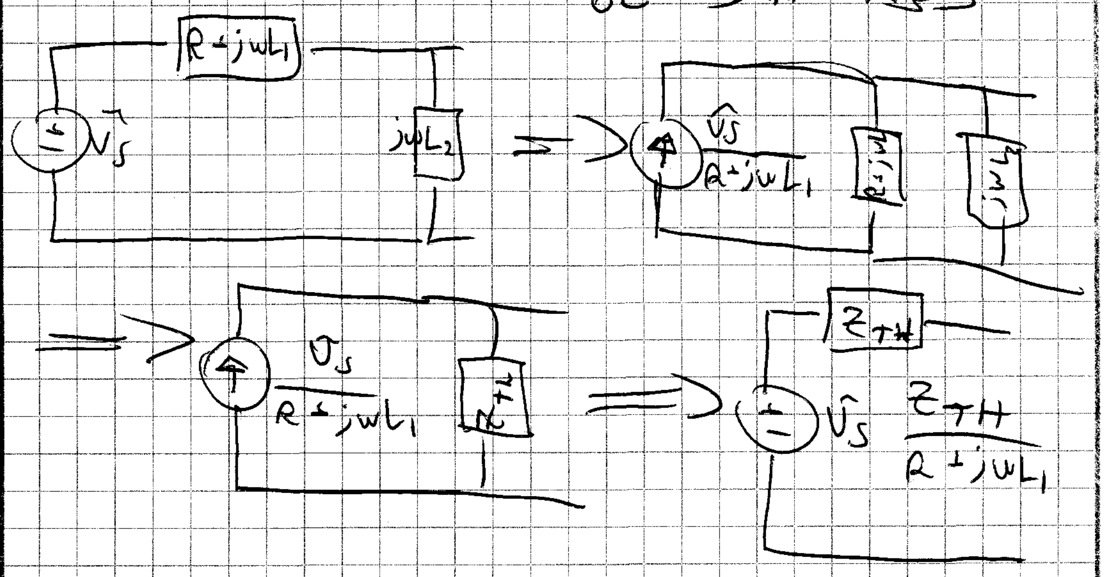
-1

③ עבור M=0 נוכל לקבל את המקור
ע"י למצוא R_{Th}. נעזר בפאזורים ולכן
נוכל לחברם:

$$Z_{Th} = (R + j\omega L_1) \| (j\omega L_2)$$

$$= \frac{j\omega L_2(R + j\omega L_1)}{R + j\omega(L_1+L_2)} = \frac{j\omega R L_2 - \omega^2 L_1 L_2}{R + j\omega(L_1+L_2)}$$

נחשב את V_{oc}


$R+j\omega L_1$
$\vec{V}_s$
$j\omega L_2$
$\frac{\hat{V}_s}{R+j\omega L_1}$
$R+j\omega L_1$
$j\omega L_2$
$\frac{V_s}{R+j\omega L_1}$
Z_{TH}
$\hat{V}_s \frac{Z_{TH}}{R+j\omega L_1}$

לשמחתי האימפדנס יצא אותו דבר ה
מקור המתח השקול:

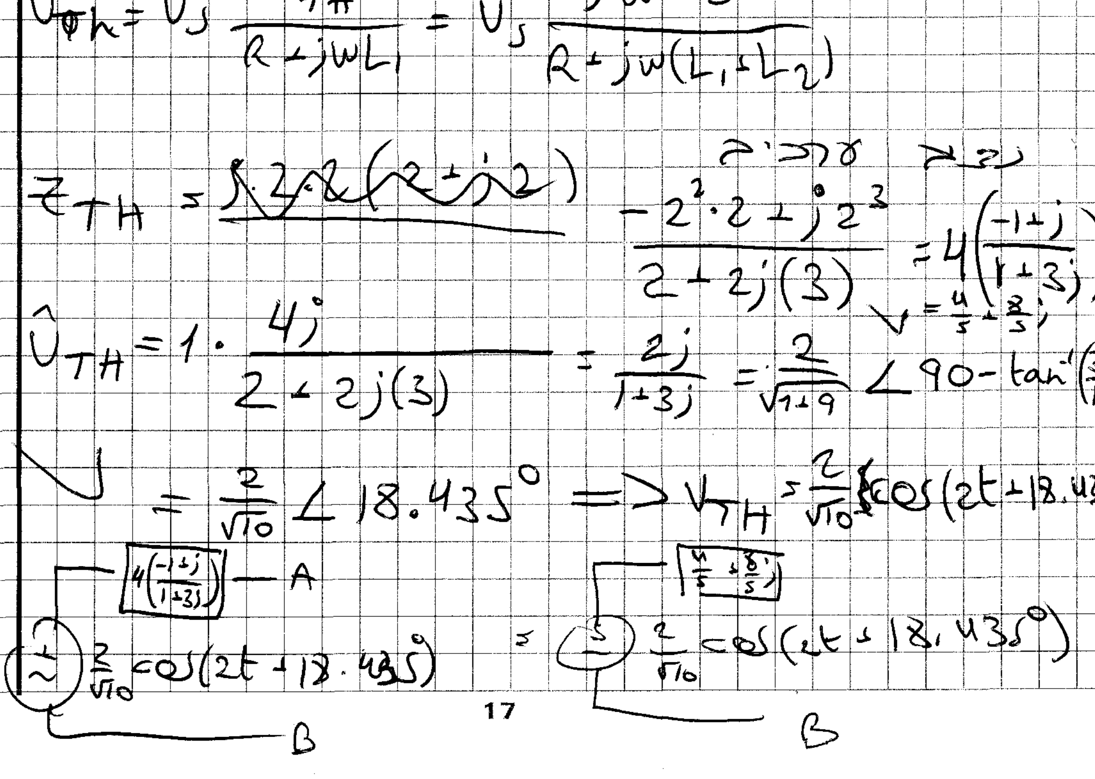
$$\hat{V}_{Th} = \hat{V}_s \frac{Z_{TH}}{R+j\omega L_1} = \hat{V}_s \frac{j\omega L_2}{R + j\omega(L_1+L_2)}$$

נציב ערכים

$$Z_{TH} = \cancel{2\cdot 2(2+j2)} \quad \frac{-2^2\cdot 2 + j2^3}{2 + 2j(3)} = 4\left(\frac{-1+j}{1+3j}\right) = \frac{4}{5} + \frac{8}{5}j \; \checkmark$$

$$\hat{V}_{TH} = 1 \cdot \frac{4j}{2 + 2j(3)} = \frac{2j}{1+3j} = \frac{2}{\sqrt{1+9}} \angle 90 - \tan^{-1}\left(\frac{3}{1}\right)$$

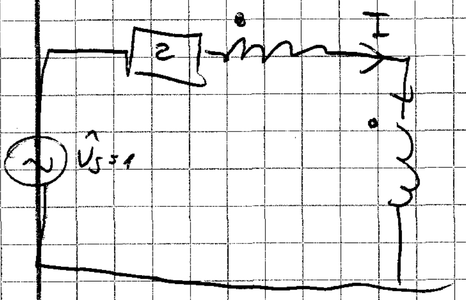
$$\checkmark = \frac{2}{\sqrt{10}} \angle 18.435^\circ \Rightarrow V_{TH} = \frac{2}{\sqrt{10}} \cos(2t + 18.435^\circ)$$


$4\left(\frac{-1+j}{1+3j}\right)$
A
$\frac{2}{\sqrt{10}}\cos(2t+18.435^\circ)$
B
=
$\frac{4}{5}+\frac{8}{5}j$
$\frac{2}{\sqrt{10}}\cos(2t+18.435^\circ)$
B

ב

~~נורטון~~

מתח תבנין:



KVL:

$U_s = \cancel{R}I + j\omega L_1 I + j\omega M I$
$+ j\omega L_2 I + j\omega M I$

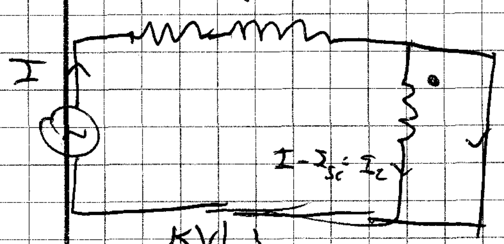
$\hat{V}_s = \hat{I}\left(2+2j(5)\right) \Rightarrow \hat{I} = \frac{1}{2+10j}\hat{V}_s = \frac{1}{2+10j}$

אם כן המתח על L_2 הוא (V_{oc}):

$\hat{V}_{oc} = j\omega(L_2+M)\tilde{I} = \frac{6j}{2+10j} = \frac{[illegible]}{26} = \frac{3\sqrt{26}}{\sqrt{26}}\angle 11.3$

$U_{oc} = \frac{3\sqrt{26}}{\sqrt{26}}\cos(2t+11.3^\circ)$

זרם הקצר


I
I_{sc}
$I-I_{sc}=I_2$

KVL:

$U_s = \underset{RI}{2\hat{I}} + \underset{j\omega L_1 I}{2j\hat{I}} + \underset{j\omega M I_2}{2j(\overset{I_2}{I-I_{sc}})} + \underset{j\omega L_2 I_2}{4j(\overset{I_2}{I-I_{sc}})} \underset{+j\omega M I}{+2j\hat{I}}$

מן הלולאה ~~ימנית~~ הימנית

$0 = 4j\bar{I}_2 + 2j\bar{I} \Rightarrow \bar{I} = -2\bar{I}_2$

נציב:

$\hat{V}_s = -4\bar{I}_2 - 4\hat{I}_2 j + 2j\hat{I}_2 + 4j\bar{I}_2 - 4\hat{I}_2 j$

~~$=\left(-4 + j(-4+2+4-4)\right)\hat{I}_2 = [illegible] \Rightarrow I_2 = -\frac{V_s}{4}$~~

$(-4-2j)I_2 \Rightarrow$

~~$\hat{I}_{sc} = \hat{I} - \hat{I}_2 = -3\hat{I}_2 = -\frac{3}{4} [illegible]$~~

$\hat{I}_{sc} = \hat{I} - \hat{I}_2 = -3\tilde{I}_2 = \frac{3}{4+2j}$ $V_s = \frac{1}{4+2j} \xleftarrow{KCL}$ $I_2 = \frac{V_s}{(-4-2j)}$

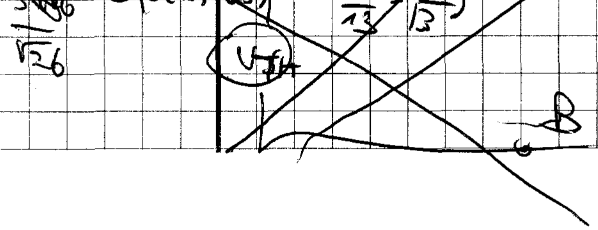
~~$R_{TH} = \frac{\hat{V}_{oc}}{\hat{I}_{sc}} = \frac{4}{3}\cdot\frac{6j}{2+10j} = \frac{10}{13}+\frac{2}{13}j$~~

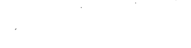
כעת:

$Z_{TH} = \frac{\hat{V}_{oc}}{\hat{I}_{sc}} = \frac{4+2j}{3}\cdot\frac{6j}{2+10j}$

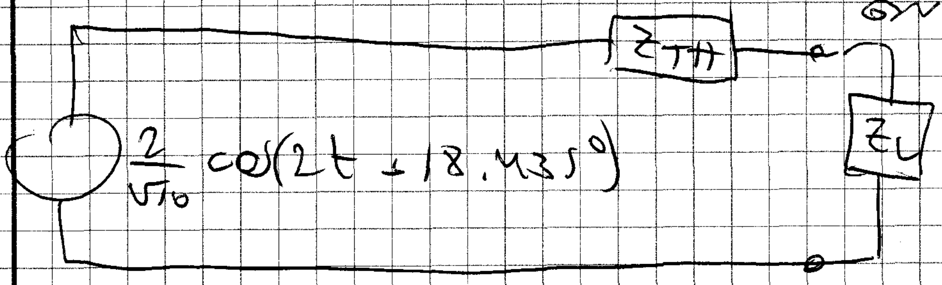
~~[illegible]~~

$Z_{TH} = \frac{\tilde{V}_{oc}}{\hat{I}_{sc}} = \frac{4+2j}{3}\cdot\frac{6j}{2+10j} = \frac{9}{13}+\frac{7}{13}j$


$\frac{3\sqrt{26}}{\sqrt{26}}\cos(2t+11.3^\circ)$
V_{TH}
$\frac{10}{13}+\frac{2}{13}j$
A
B


$\frac{3}{\sqrt{26}}\cos(2t+11.3^\circ)$
V_{TH}
$\frac{9}{13}+\frac{7}{13}j$
A
B

(5) כאשר במקרה $M=0$ המעגל שראינו
העומס



$$4\left(\frac{-1+j}{1+3j}\right)=4\left(\frac{(-1+j)(1-3j)}{1+9}\right)=\frac{4}{10}\left(-1+3j+j+3\right)$$
$$=\frac{4}{5}+\frac{8}{5}j$$

תנאי להספק מקסימלי על העומס

$$Z_{TH}^{*}=Z_L=\frac{4}{5}-\frac{8}{5}j$$

נקבל עומס ← כך ע"י חיבור בטור

של נגד $4/5\,\Omega$ וקבל $-\frac{1}{\omega c}j=-\frac{8}{5}j$

$$\omega c=\frac{5}{8}\Longrightarrow c=\frac{5}{8\omega}=\frac{5}{16}\,F$$

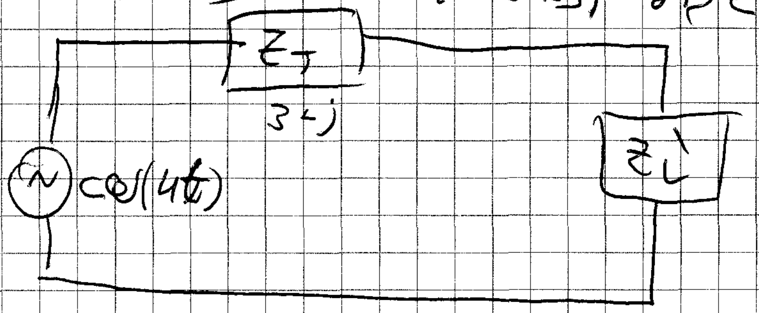
ההספק המקסימלי הנופל על העומס במקרה לכן

$$\frac{1}{8}|\tilde{V}_s|^2\frac{1}{Re\{Z_{TH}\}}=\frac{1}{8}\,\frac{\cancel{4}}{10}\,\frac{5}{\cancel{4}}=\frac{1}{16}\text{ WATT}$$

$\frac{34}{35}$ סה"כ

הערות הבודק

ג. לאחר שיקוף (נאמר לי כי השנאי אידיאלי)



$Z_L' = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 Z_L$

$= \frac{1}{9} Z_L$

כיון שההספק לא משתנה בשיקוף נשמר תנאי להספק מקס' במעגל המשוקף.

זה מתקבל עבורו:

$Z_L' = Z_T^* = 3-j$

ההספק ~~[illegible]~~ המושקע עבור מצב זה (כמו גם ההספק במעגל המקורי) הוא

$\frac{1}{8}|V_s|^2\frac{1}{3} = \frac{1}{24}$ WATT

הערך של האימפדנס $= Z_L$

$Z_L = 9Z_L' = 27-9j$

~~נוכל לקבל זאת ע' חיבור טורי של נגד 27Ω וסליל $9j = j\omega L \Leftarrow L = \frac{9}{\omega} = \frac{9}{4}H$~~

נוכל לקבל זאת ע' חיבור טורי של נגד 27Ω וקבל $-\frac{1}{\omega C}j = -9j$

$\omega C = \frac{1}{9} \Rightarrow C = \frac{1}{9\omega} = \frac{1}{36}$ F